



Quando precisar use os seguintes valores para as constantes: Constante da gravitação universal $G = 7 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$. Aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$. Velocidade do som no ar: 340 m/s . Raio da Terra $R = 6400 \text{ km}$. Constante dos gases $R = 8,3 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$. Índice adiabático do ar $\gamma = C_p/C_v = 1,4$. Massa molecular do ar $M_a = 0,029 \text{ kg/mol}$. Permeabilidade magnética do vácuo $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$. Pressão atmosférica $1,0 \text{ atm} = 100 \text{ kPa}$. Massa específica da água $= 1,0 \text{ g/cm}^3$.

1. Considere uma estrela de neutrons com densidade média de $5 \times 10^{14} \text{ g/cm}^3$, sendo que sua frequência de vibração radial ν é função do seu raio R , de sua massa m e da constante da gravitação universal G . Sabe-se que ν é dada por uma expressão monomial, em que a constante adimensional de proporcionalidade vale aproximadamente 1. Então o valor de ν é da ordem de
- A. () 10^{-2} Hz .
 - B. () 10^{-1} Hz .
 - C. () 10^0 Hz .
 - D. () 10^2 Hz .
 - E. () 10^4 Hz .

Alternativa: E

Do enunciado, tem-se a expressão da frequência de vibração radial:

$$\nu = k \cdot R^a \cdot m^b \cdot G^c \Rightarrow [\nu] = [k] \cdot [R]^a \cdot [m]^b \cdot [G]^c$$

Mas:

$$[\nu] = T^{-1}; [k] = 1; [R] = L; [m] = M \text{ e } [G] = M^{-1} L^3 T^{-2}$$

Portanto:

$$T^{-1} = L^a M^b M^{-c} L^{3c} T^{-2c}$$

$$L: a + 3c = 0$$

$$M: b - c = 0$$

$$T: -2c = -1$$

$$\text{Logo: } a = -\frac{3}{2}; b = \frac{1}{2}; c = \frac{1}{2}$$

$$\text{Portanto: } \nu = k \cdot \sqrt{\frac{Gm}{R^3}} \cong \sqrt{\frac{Gm}{R^3}}$$

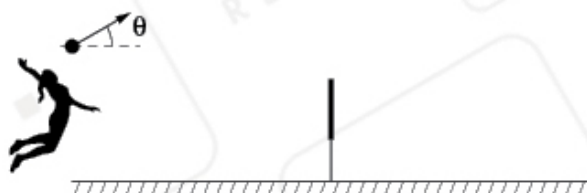
$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} \Rightarrow \frac{m}{R^3} = \frac{4}{3}\pi \rho \Rightarrow \nu \cong \sqrt{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \rho \cdot G}$$

$$\nu \cong \sqrt{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 5 \cdot 10^{17} \cdot 7 \cdot 10^{-11}} \text{ Hz} \cong 1,21 \cdot 10^4 \text{ Hz}$$

Portanto, ν é da ordem de $\boxed{10^4 \text{ Hz}}$.



2. Numa quadra de volei de 18 m de comprimento, com rede de 2,24 m de altura, uma atleta solitária faz um saque com a bola bem em cima da linha de fundo, a 3,0 m de altura, num ângulo θ de 15° com a horizontal, conforme a figura, com trajetória num plano perpendicular à rede. Desprezando o arito, pode-se dizer que, com 12 m/s de velocidade inicial, a bola



- A. () bate na rede.
B. () passa tangenciando a rede.
C. () passa a rede e cai antes da linha de fundo.
D. () passa a rede e cai na linha de fundo.
E. () passa a rede e cai fora da quadra.

Alternativa: C

Cálculo da tangente:

$$\operatorname{tg} 15^\circ = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = 2 - \sqrt{3}$$

Montando a equação da trajetória:

$$y = y_0 + x \cdot \operatorname{tg} \theta - \frac{g \cdot x^2}{2v_0^2} (1 + \operatorname{tg}^2 \theta) \text{ logo:}$$

$$y = 3 + x \cdot (2 - \sqrt{3}) - \frac{5 \cdot x^2}{144} \cdot (1 + (2 - \sqrt{3})^2)$$

e, testando para rede: $x_R = 9$ m:

$$y = 3 + 9(2 - \sqrt{3}) - \frac{5}{144} \cdot 9^2 \cdot (1 + 4 - 4\sqrt{3} + 3)$$

$$y = 3 + 18 - 9\sqrt{3} - 2,8125 \cdot (8 - 4\sqrt{3})$$

$$y = 21 - 9\sqrt{3} - 22,5 + 11,25\sqrt{3}$$

$$y = 2,25\sqrt{3} - 1,5 = 2,397 \text{ m,}$$

que é maior que $h_R = 2,24$ m; logo, a bola passa da rede.

Fazendo $y = 0$, tem-se:

$$0 = 3 + x(2 - \sqrt{3}) - \frac{5}{144} \cdot x^2 \cdot (8 - 4\sqrt{3})$$

$$\frac{5}{144} (8 - 4\sqrt{3}) \cdot x^2 - (2 - \sqrt{3}) \cdot x - 3 = 0,$$

aproximando os coeficientes, tem-se:

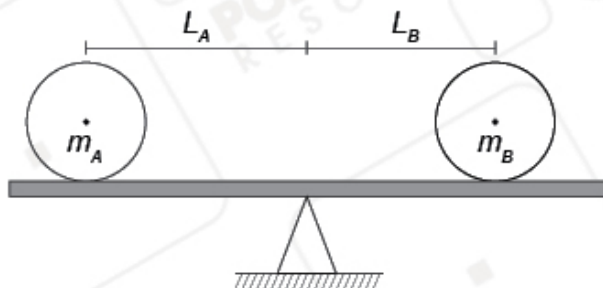
$$0,03722 x^2 - 0,2679 x - 3 = 0$$

$$x = \frac{0,2679 \pm \sqrt{0,07177 + 0,4466}}{0,07444}, \text{ tomando a raiz positiva:}$$

$$x = \frac{0,2679 + 0,7199}{0,07444} \cong \boxed{13,27 \text{ m} < 18 \text{ m}}$$



3. Sobre uma prancha horizontal de massa desprezível e apoiada no centro, dois discos, de massas m_A e m_B , respectivamente, rolam com as respectivas velocidades v_A e v_B , constantes, em direção ao centro, do qual distam L_A e L_B , conforme a figura. Com o sistema em equilíbrio antes que os discos colidam, a razão v_A/v_B é dada por



- A. () 1.
B. () m_A/m_B .
C. () m_B/m_A .
D. () $L_A m_A / L_B m_B$.
E. () $L_B m_B / L_A m_A$.

Alternativa: C

Como o sistema está em equilíbrio antes que os discos colidam, o centro de massa do sistema formado pelos discos se localiza sobre o apoio. Portanto:

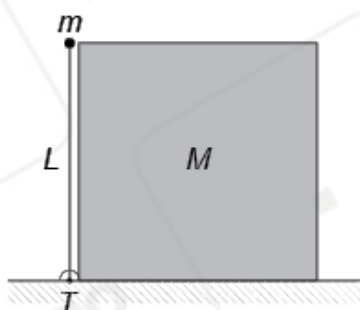
$$x_{cm} = \frac{m_A \cdot 0 + m_B \cdot (L_A + L_B)}{m_A + m_B} \Rightarrow L_A = \frac{m_B (L_A + L_B)}{m_A + m_B} \Rightarrow \frac{L_A}{L_B} = \frac{m_B}{m_A}$$

Porém:

$$\frac{L_A}{v_A} = \frac{L_B}{v_B} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \frac{L_A}{L_B} \Rightarrow \boxed{\frac{v_A}{v_B} = \frac{m_B}{m_A}}$$



4. Uma haste vertical de comprimento L , sem peso, é presa a uma articulação T e dispõe em sua extremidade de uma pequena massa m que, conforme a figura, toca levemente a quina de um bloco de massa M . Após uma pequena perturbação, o sistema movimenta-se para a direita. A massa m perde o contato com M no momento em que a haste perfaz um ângulo de $\pi/6$ rad com a horizontal. Desconsiderando atritos, assinale a velocidade final do bloco.



A. () $\sqrt{\frac{mgL}{M}}$

C. () $\sqrt{\frac{mgL}{M+4m/3}}$

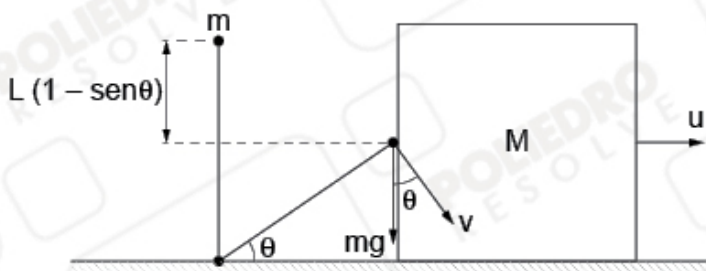
E. () $\sqrt{gL}$

B. () $\sqrt{\frac{mgL}{M+4m}}$

D. () $\sqrt{\frac{2mgL}{M}}$

Alternativa: B

Enquanto há contato entre m e M , a velocidade de M é igual à componente horizontal da velocidade de m . Na iminência da perda de contato, tem-se:



Do vínculo geométrico: $u = v \sin \theta \Rightarrow u = \frac{v}{2}$ (I)

Da conservação de energia: $E_M^i = E_M^f$

$$\Rightarrow mgL(1 - \sin \theta) = \frac{mv^2}{2} + \frac{Mu^2}{2} \Rightarrow mgL \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{mv^2}{2} + \frac{Mu^2}{2}$$

$$\Rightarrow mgL = mv^2 + Mu^2 \quad \text{(II)}$$

De (I) em (II): $mgL = m(2u)^2 + Mu^2$

Portanto, $u = \sqrt{\frac{mgL}{M+4m}}$



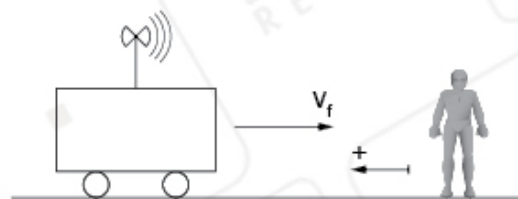
5. Em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som em Mi da buzina na aproximação do carro e em Ré, no seu afastamento. Então, com base no fato de ser de 10/9 a relação das frequências $v_{\text{Mi}}/v_{\text{Ré}}$, a perícia técnica conclui que a velocidade do carro, em km/h, deve ter sido aproximadamente de

- A. () 64.
- B. () 71.
- C. () 83.
- D. () 102.
- E. () 130.

Alternativa: A

Pelo efeito Doppler, tem-se que:

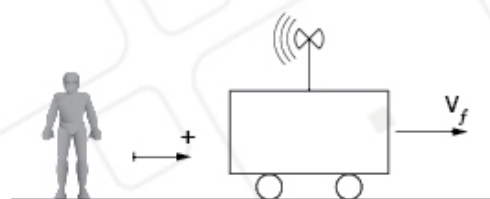
i) Na aproximação:



$$f_{\text{Mi}} = f \frac{v_s}{v_s - v_f} \quad (1),$$

em que f é a frequência emitida pela fonte; v_s , a velocidade do som; e v_f , a velocidade da fonte.

ii) No afastamento:



$$f_{\text{Ré}} = f \frac{v_s}{v_s + v_f} \quad (2)$$

iii) com (1) ÷ (2):

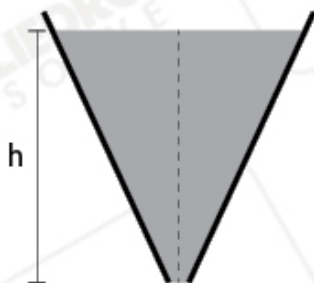
$$\frac{f_{\text{Mi}}}{f_{\text{Ré}}} = \frac{v_s + v_f}{v_s - v_f}; \quad \text{como } \frac{f_{\text{Mi}}}{f_{\text{Ré}}} = \frac{10}{9}$$
$$\frac{10}{9} = \frac{340 + v_f}{340 - v_f} \rightarrow 19v_f = 340$$

Portanto, $v_f \cong 64 \text{ km/h}$

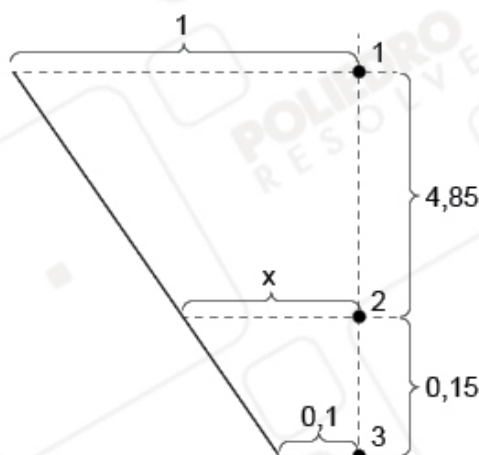


6. Na figura, o tanque em forma de tronco de cone, com 10,0 cm de raio da base, contém água até o nível de altura $h = 500$ cm, com 100 cm de raio da superfície livre. Removendo-se a tampa da base, a água começa a escoar e, nesse instante, a pressão no nível a 15,0 cm de altura é de

- A. () 100 kPa.
B. () 102 kPa.
C. () 129 kPa.
D. () 149 kPa.
E. () 150 kPa.



Alternativa: C



$$\frac{0,9}{x-0,1} = \frac{5}{0,15} \quad \text{Portanto, } x = 0,127 \text{ m}$$

Como $A_1 \gg A_3$ e $p_1 = p_3 = p_{\text{atm}}$, tem-se que:

$$v_3 = \sqrt{2gh_1} \Rightarrow v_3 = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} \Rightarrow v_3 = 10 \text{ m/s}$$

Aplicando a equação da continuidade entre os pontos 2 e 3:

$$A_2 v_2 = A_3 v_3 \Rightarrow v_2 = \frac{A_3}{A_2} \cdot v_3$$

Aplicando a equação de Bernoulli entre os pontos 2 e 3:

$$p_2 + dgh_2 + \frac{dv_2^2}{2} = p_{\text{atm}} + \frac{dv_3^2}{2} \Rightarrow p_2 = p_{\text{atm}} - dgh_2 + \frac{d}{2} v_3^2 \left[1 - \left(\frac{A_3}{A_2} \right)^2 \right]$$

Com $p_{\text{atm}} = 10^5 \text{ Pa}$, $d = 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $h_2 = 0,15 \text{ m}$, tem-se:

$$p_2 = 10^5 - 10^3 \cdot 10 \cdot 0,15 + \frac{10^3}{2} \cdot 10^2 \cdot \left[1 - \left(\frac{0,1^2}{0,127^2} \right)^2 \right] \Rightarrow$$

Portanto, $p_2 \cong 129 \cdot \text{kPa}$



- 7.** A partir de um mesmo ponto a uma certa altura do solo, uma partícula é lançada sequencialmente em três condições diferentes, mas sempre com a mesma velocidade inicial horizontal v_0 . O primeiro lançamento é feito no vácuo e o segundo, na atmosfera com ar em repouso. O terceiro é feito na atmosfera com ar em movimento cuja velocidade em relação ao solo é igual em módulo, direção e sentido à velocidade v_0 . Para os três lançamentos, designando-se respectivamente de t_1 , t_2 e t_3 os tempos de queda da partícula e de v_1 , v_2 e v_3 os módulos de suas respectivas velocidades ao atingir o solo, assinale a alternativa correta.

- A. () $t_1 < t_3 < t_2$; $v_1 > v_3 > v_2$
B. () $t_1 < t_2 = t_3$; $v_1 > v_3 > v_2$
C. () $t_1 = t_3 < t_2$; $v_1 = v_3 > v_2$
D. () $t_1 < t_2 < t_3$; $v_1 = v_3 > v_2$
E. () $t_1 < t_2 = t_3$; $v_1 > v_2 = v_3$

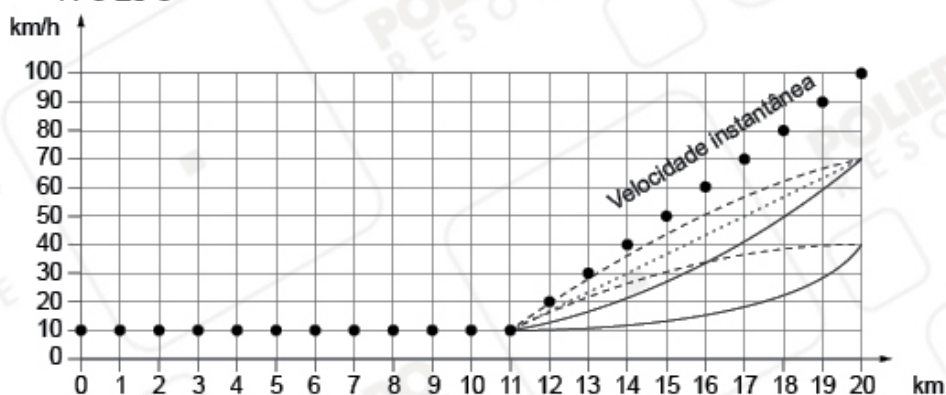
Alternativa: B

Na primeira condição, sem resistência do ar nas duas direções, tem-se t_1 e v_1 . Na segunda condição, tem-se fricção nas duas direções, o que gera uma diminuição da velocidade horizontal e um menor aumento da velocidade vertical. Logo, o corpo fica mais tempo no ar e menos veloz ao final: $t_2 > t_1$ e $v_2 < v_1$. Já no terceiro caso, a velocidade na vertical aumenta menos, como no segundo caso, e a velocidade horizontal fica constante devido à ausência de resistência. Portanto, tem-se $t_3 = t_2$ e $v_3 > v_2$ e $v_3 < v_1$, o que resulta em:

$$t_1 < t_2 = t_3 \quad \text{e} \quad v_1 > v_3 > v_2$$



8. Os pontos no gráfico indicam a velocidade instantânea, quilômetro a quilômetro, de um carro em movimento retilíneo. Por sua vez, o computador de bordo do carro calcula a velocidade média dos últimos 9 km por ele percorridos. Então, a curva que melhor representa a velocidade média indicada no computador de bordo entre os quilômetros 11 e 20 é



- A. () a tracejada que termina acima de 50 km/h.
B. () a cheia que termina acima de 50 km/h.
C. () a tracejada que termina abaixo de 50 km/h.
D. () a pontilhada.
E. () a cheia que termina abaixo de 50 km/h.

Alternativa: E

Sejam dois intervalos para o espaço:

1 → de $x - 9$ a 11

2 → de 11 a x

Desse modo, a velocidade média nos 9 km percorridos de $x - 9$ a x é dada por:

$$v_m = \frac{\Delta s_1 + \Delta s_2}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{9}{\Delta t_1 + \Delta t_2}$$

Mas:

$$\Delta t_1 = \frac{\Delta s_1}{v_1} = \frac{11 - (x - 9)}{10} = \frac{20 - x}{10}$$

No intervalo 2:

Pelo gráfico:

$$v = 10x - 100 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 10x - 100 \Rightarrow \frac{dx}{x - 10} = 10 dt \Rightarrow$$

$$\ln(x - 10) \Big|_{x_0}^x = 10t \Big|_{t_0}^t \Rightarrow 10\Delta t_2 = \ln(x - 10) - \ln(11 - 10) \Rightarrow$$

$$\Delta t_2 = \frac{\ln(x - 10)}{10}$$

Logo:

$$v_m = \frac{9}{\frac{20 - x}{10} + \frac{\ln(x - 10)}{10}}$$

Portanto: $v_m = \frac{90}{20 - x + \ln(x - 10)}$, que é a curva na qual, para $x = 20$ km,

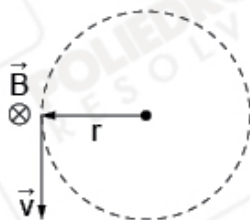
tem-se $v_m = 39,1$ km/h e que possui concavidade para cima.



9. Uma massa m de carga q gira em órbita circular de raio R e período T no plano equatorial de um ímã. Nesse plano, a uma distância r do ímã, a intensidade do campo magnético é $B(r) = \mu/r^3$, em que μ é uma constante. Se fosse de $4R$ o raio dessa órbita, o período seria de
- A. () $T/2$.
B. () $2T$.
C. () $8T$.
D. () $32T$.
E. () $64T$.

Alternativa: E

No plano equatorial, tem-se que $\vec{v} \perp \vec{B}$. Nessa situação, tem-se que a força magnética é a resultante centrípeta.



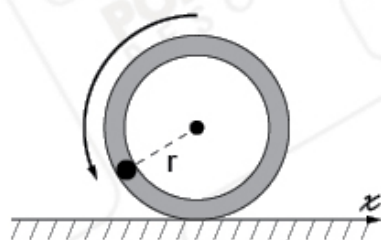
Assim,

$$q \cdot \underbrace{\frac{2\pi R}{T}}_v \cdot \frac{\mu}{R^3} = m \cdot \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot R$$
$$T = \frac{2\pi m R^3}{\mu q} \Rightarrow T \propto R^3$$

Como T é proporcional a R^3 , caso se quadruplique o raio, o período será multiplicado por 64. Portanto, o período (T') nessa condição é: $T' = 64T$



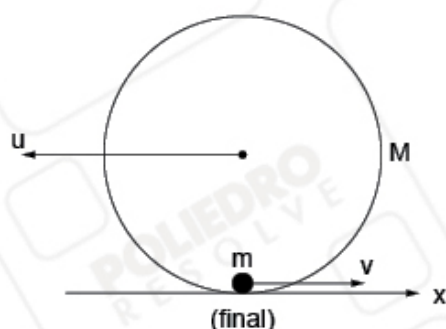
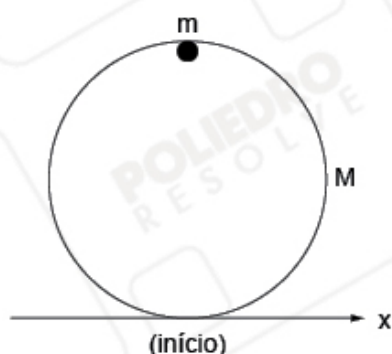
- 10.** Um tubo fino de massa 1225 g e raio $r = 10,0$ cm encontra-se inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. A partir do ponto mais alto, um corpo de massa 71,0 g com velocidade inicial zero desliza sem atrito pelo interior do tubo no sentido anti-horário, conforme a figura. Então, quando na posição mais baixa, o corpo terá uma velocidade relativa ao tubo, em cm/s, igual a



- A. () -11,3.
B. () -206.
C. () 11,3.
D. () 206.
E. () 194.

Alternativa: D

Como o plano horizontal não possui atrito, o tubo fino não realiza rolamento. Na posição mais baixa, tem-se:



Da conservação da quantidade de movimento horizontal, tem-se:

$$(\vec{p}_x)_{\text{antes}} = (\vec{p}_x)_{\text{depois}} \Rightarrow 0 = mv - Mu \Rightarrow u = \frac{mv}{M} \quad (\text{I})$$

Da conservação da energia, tem-se: $E_M^i = E_M^f$

$$\Rightarrow 2mgr = \frac{mv^2}{2} + \frac{Mu^2}{2} \Rightarrow 4mgr = mv^2 + Mu^2 \quad (\text{II})$$

$$\text{De (I) e (II): } 4mgr = mv^2 + M\left(\frac{mv}{M}\right)^2$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{4Mgr}{M+m} = \frac{4 \cdot 1225 \cdot 10 \cdot 0,1}{1225 + 71} \Rightarrow v = 1,94 \text{ m/s}$$

$$\text{Assim: } u = \frac{71 \cdot 1,94}{1225} \Rightarrow u = 0,11 \text{ m/s}$$

Considerando a velocidade relativa ao tubo:

$$v_{\text{rel}} = v + u = 2,05 \text{ m/s} = 205 \text{ cm/s}$$

$$\text{Portanto: } \boxed{v_{\text{rel}} \cong 206 \text{ cm/s}}$$

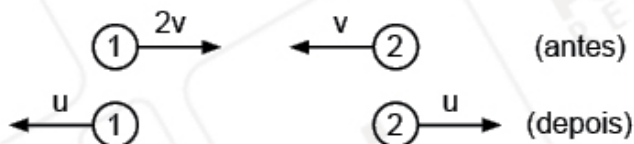


- 11.** Num plano horizontal liso, presas cada qual a uma corda de massa desprezível, as massas m_1 e m_2 giram em órbitas circulares de mesma frequência angular uniforme, respectivamente com raios r_1 e $r_2 = r_1/2$. Em certo instante essas massas colidem-se frontal e elasticamente e cada qual volta a perfazer um movimento circular uniforme. Sendo iguais os módulos das velocidades de m_1 e m_2 após o choque, assinale a relação m_2/m_1 .

- A. () 1
B. () $3/2$
C. () $4/3$
D. () $5/4$
E. () $7/5$

Alternativa: E

Como, antes da colisão, as frequências angulares são iguais e $r_2 = \frac{r_1}{2}$, a velocidade de m_1 é o dobro da velocidade de m_2 . Depois da colisão, as velocidades são iguais. Portanto, temos a configuração:



Da conservação da quantidade de movimento:

$$\vec{P}_{\text{antes}} = \vec{P}_{\text{depois}} \Rightarrow 2m_1v - m_2v = -m_1u + m_2u \Rightarrow (2m_1 - m_2)v = (m_2 - m_1)u \quad (1)$$

Do coeficiente de restituição: $e = \frac{v_{\text{af}}}{v_{\text{ap}}} \Rightarrow 1 = \frac{u + u}{2v + v} \Rightarrow u = \frac{3v}{2} \quad (2)$

De (2) em (1): $(2m_1 - m_2)v = (m_2 - m_1)\frac{3v}{2}$

Portanto, $\boxed{\frac{m_2}{m_1} = \frac{7}{5}}$



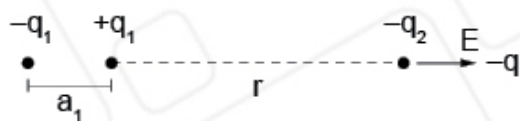
- 12.** Considere quatro cargas fixadas sobre o eixo x orientado para a direita. Duas delas, $-q_1$ e $+q_1$, separadas por uma distância a_1 , formam o sistema 1 e as outras duas, $-q_2$ e $+q_2$, separadas por uma distância a_2 , formam o sistema 2. Considerando que ambos os sistemas estão separados por uma distância r muito maior que a_1 e a_2 , conforme a figura, e que $(1+z)^{-2} \approx 1 - 2z + 3z^2$ para $z \ll 1$, a força exercida pelo sistema 1 sobre o sistema 2 é



- A. () $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$.
B. () $-\frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$.
C. () $-\frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 a_1 a_2}{r^4}$.
D. () $-\frac{6}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 a_1 a_2}{r^4}$.
E. () $\frac{8}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 a_1 a_2}{r^4}$.

Alternativa: D

Calcularemos inicialmente o campo elétrico do dipolo da esquerda, na posição de onde estão as cargas.



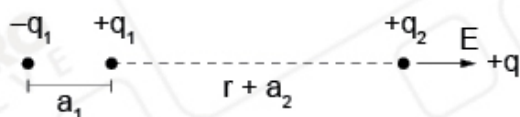
$$E_{-q} = \frac{K \cdot q_1}{r^2} - \frac{K \cdot q_1}{(r+a_1)^2} = \frac{K \cdot q_1}{r^2} \left[1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{a_1}{r}\right)^2} \right] = \frac{K \cdot q_1}{r^2} \left[1 - \left(1 + \frac{a_1}{r}\right)^{-2} \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{-q} = \frac{K \cdot q_1}{r^2} \left[1 - \left(1 - 2\frac{a_1}{r} + 3\frac{a_1^2}{r^2} \right) \right]$$

$$E_{-q} = \frac{2Kq_1 a_1}{r^3} - \frac{3Kq_1 a_1^2}{r^4}, \text{ assim:}$$

$$F_{-q} = \frac{2Kq_1 q_2 a_1}{r^3} - \frac{3Kq_1 q_2 a_1^2}{r^4}$$

Analogamente, para a outra carga $+q_2$:



$$E_{+q} = \frac{K \cdot q_1}{(r+a_2)^2} - \frac{K \cdot q_1}{(r+a_1+a_2)^2} \Rightarrow \text{com as aproximações dadas}$$

$$E_{+q} = \frac{2Kq_1 a_1}{r^3} - \frac{6Kq_1 a_1 a_2}{r^4} - \frac{3Kq_1 a_1^2}{r^4}$$

$$\therefore F_{+q} = \frac{2Kq_1 q_2 a_1}{r^3} - \frac{6Kq_1 q_2 a_1 a_2}{r^4} - \frac{3Kq_1 q_2 a_1^2}{r^4}$$

Dessa forma, a força resultante (F_R) exercida pelo sistema 1 sobre o sistema 2 é dada por:

$$F_R = F_{+q} - F_{-q}$$

$$\text{Portanto, } F_R = -\frac{6}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2 a_1 a_2}{r^4}$$



13. Quatro corpos pontuais, cada qual de massa m , atraem-se mutuamente devido à interação gravitacional. Tais corpos encontram-se nos vértices de um quadrado de lado L girando em torno do seu centro com velocidade angular constante. Sendo G a constante de gravitação universal, o período dessa rotação é dado por

A. () $2\pi \sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 - \sqrt{2}}{2} \right)}$.

B. () $\frac{4\pi}{3} \sqrt{\frac{\sqrt{2}L^3}{3Gm}}$.

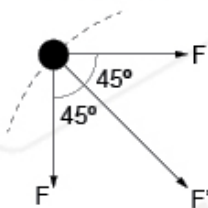
C. () $\sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 + \sqrt{2}}{7} \right)}$.

D. () $2\pi \sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 - \sqrt{2}}{7} \right)}$.

E. () $\sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 + \sqrt{2}}{2} \right)}$.

Alternativa: D

Isolando um dos corpos, tem-se:



$$R_c = 2F \cos 45^\circ + F' \Rightarrow m \cdot \left(\frac{4\pi^2}{T^2} \right) \cdot \left(\frac{L\sqrt{2}}{2} \right) = 2 \cdot \left(\frac{Gm^2}{L^2} \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{Gm^2}{(L\sqrt{2})^2} \Rightarrow$$

$$\frac{2\pi^2 \cdot L\sqrt{2}}{T^2} = \frac{Gm}{L^2} \left[\sqrt{2} + \frac{1}{2} \right] \Rightarrow T^2 = \frac{L^3}{Gm} \cdot 2\pi^2 \cdot \sqrt{2} \left[\frac{(2\sqrt{2} - 1)2}{7} \right]$$

Portanto, $T = 2\pi \sqrt{\frac{L^3}{Gm} \left(\frac{4 - \sqrt{2}}{7} \right)}$



- 14.** Dois espelhos esféricos interdistantes de 50 cm, um côncavo, E_1 , e outro convexo, E_2 , são dispostos coaxialmente tendo a mesma distância focal de 16 cm. Uma vela é colocada diante dos espelhos perpendicularmente ao eixo principal, de modo que suas primeiras imagens conjugadas por E_1 e E_2 tenham o mesmo tamanho. Assinale a opção com as respectivas distâncias, em cm, da vela aos espelhos E_1 e E_2 .
- A. () 25 e 25
B. () 41 e 9
C. () 34 e 16
D. () 35 e 15
E. () 40 e 10

Alternativa: B

Para o espelho E_1 :

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p'_1} \Rightarrow \frac{1}{16} = \frac{1}{x} + \frac{1}{p'_1} \Rightarrow \frac{1}{p'_1} = \frac{x-16}{16x} \Rightarrow p'_1 = \frac{16x}{x-16}$$
$$A_1 = \frac{-p'_1}{p_1} \Rightarrow A_1 = \frac{16}{16-x}$$

Para o espelho E_2 :

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p'_2} \Rightarrow \frac{1}{-16} = \frac{1}{50-x} + \frac{1}{p'_2} \Rightarrow \frac{1}{p'_2} = \frac{x-50-16}{16 \cdot (50-x)} \Rightarrow p'_2 = \frac{16 \cdot (50-x)}{x-66}$$
$$A_2 = \frac{-p'_2}{p_2} \Rightarrow A_2 = \frac{16}{66-x}$$

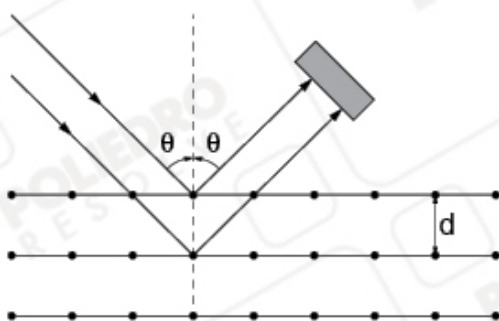
Como as imagens têm o mesmo tamanho e $A_1 < 0$ e $A_2 > 0$, então:

$$-A_1 = +A_2 \Rightarrow \frac{-16}{16-x} = \frac{16}{66-x} \Rightarrow x-66 = 16-x \Rightarrow x = 41 \text{ cm}$$

Assim, a distância da vela ao espelho E_1 vale 41 cm e ao espelho E_2 vale 9 cm.



- 15.** Com um certo material, cujas camadas atômicas interdistam de uma distância d , interage um feixe de radiação que é detectado em um ângulo θ conforme a figura. Tal experimento é realizado em duas situações: **(I)** o feixe é de raios X monocromáticos, com sua intensidade de radiação medida por um detector, resultando numa distribuição de intensidade em função de θ , com valor máximo para $\theta = \alpha$, e **(II)** o feixe é composto por elétrons monoenergéticos, com a contagem do número de elétrons por segundo para cada ângulo medido, resultando no seu valor máximo para $\theta = \beta$. Assinale a opção com possíveis mudanças que implicam a alteração simultânea dos ângulos α e β medidos.



- A. () Aumenta-se a intensidade do feixe de raio X e diminui-se a velocidade dos elétrons.
- B. () Aumenta-se a frequência dos raios X e triplica-se o número de elétrons no feixe.
- C. () Aumentam-se o comprimento de onda dos raios X e a energia cinética dos elétrons.
- D. () Dobram-se a distância entre camadas d (pela escolha de outro material) e o comprimento de onda dos raios X. Além disso, diminui-se a velocidade dos elétrons pela metade.
- E. () Diminui-se a intensidade dos raios X e aumenta-se a energia dos elétrons.

Alternativa: C

O experimento descrito consiste no efeito de difração de Bragg, quando a periodicidade das camadas atômicas de distância fixa d permite a difração tanto da radiação quanto do feixe de elétrons.

Para este efeito, tem-se:

$$2d \sin \theta = n\lambda,$$

sendo λ o comprimento de onda do feixe incidente; e n , um número natural.

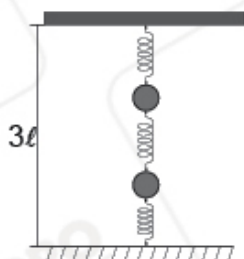
Para o elétron, no seu tratamento ondulatório, o comprimento de onda λ_e de De Broglie, que define o ângulo α , está relacionado à sua quantidade de movimento (p), pela equação $\lambda_e = \frac{h}{p}$, em que h é a constante de Planck.

Para o feixe de raio X difratando, temos que usar o módulo ondulatório, ou seja, o seu comprimento de onda (λ_x).

Assim, mudaremos α e β se aumentarmos o λ_x dos raios x e variarmos a energia cinética (quantidade de movimento) dos elétrons.

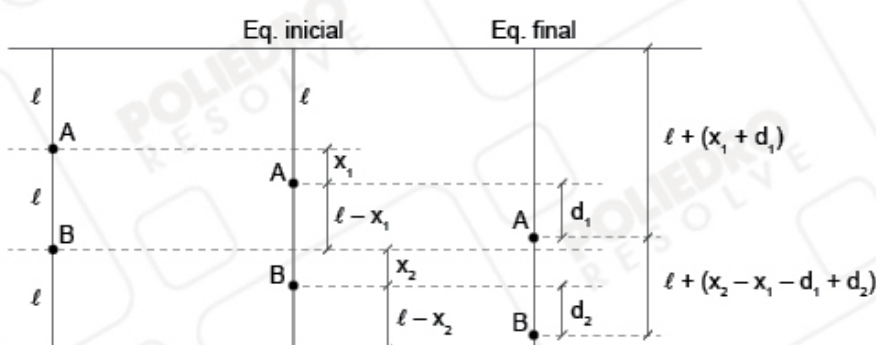


- 16.** Três molas idênticas, de massas desprezíveis e comprimentos naturais ℓ , são dispostas verticalmente entre o solo e o teto a 3ℓ de altura. Conforme a figura, entre tais molas são fixadas duas massas pontuais iguais. Na situação inicial de equilíbrio, retira-se a mola inferior (ligada ao solo) resultando no deslocamento da massa superior de uma distância d_1 para baixo, e da inferior, de uma distância d_2 também para baixo, alcançando-se nova posição de equilíbrio. Assinale a razão d_2/d_1 .



- A. () 2
B. () $3/2$
C. () $5/3$
D. () $4/3$
E. () $5/4$

Alternativa: A



No equilíbrio inicial tem-se:

$$\begin{array}{c} \uparrow Kx_1 \\ \bullet \text{ A} \\ \downarrow mg \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow K(x_2 - x_1) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow Kx_2 \quad \uparrow K(x_2 - x_1) \\ \bullet \text{ B} \\ \downarrow mg \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{A} \left\{ \begin{array}{l} mg = Kx_1 - K(x_2 - x_1) \\ mg = Kx_2 + K(x_2 - x_1) \end{array} \right. \Rightarrow 2x_1 - x_2 = 2x_2 - x_1 \Rightarrow x_1 = x_2 \end{array}$$

$$\text{Logo, } mg = Kx_1 \Rightarrow x_1 = \frac{mg}{K}$$

No equilíbrio final, tem-se:

$$\begin{array}{c} \uparrow K \cdot (x_1 + d_1) \\ \bullet \text{ A} \\ \downarrow mg \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow K \cdot (d_2 - d_1) \end{array}$$

$$mg = K(x_1 + d_1) - K(d_2 - d_1) \Rightarrow \frac{mg}{K} = x_1 + 2d_1 - d_2 \Rightarrow x_1 = x_1 + 2d_1 - d_2.$$

$$\text{Portanto, } \boxed{\frac{d_2}{d_1} = 2}.$$



- 17.** No livro *Teoria do Calor* (1871), Maxwell, escreveu referindo-se a um recipiente cheio de ar:

“...iniciando com uma temperatura uniforme, vamos supor que um recipiente é dividido em duas partes por uma divisória na qual existe um pequeno orifício, e que um ser que pode ver as moléculas individualmente abre e fecha esse orifício de tal modo que permite somente a passagem de moléculas rápidas de A para B e somente as lentas de B para A. Assim, sem realização de trabalho, ele aumentará a temperatura de B e diminuirá a temperatura de A em contradição com...”

Assinale a opção que melhor completa o texto de Maxwell.

- A. ☐ a primeira lei da termodinâmica.
- B. ☐ a segunda lei da termodinâmica.
- C. ☐ a lei zero da termodinâmica.
- D. ☐ o teorema da energia cinética.
- E. ☐ o conceito de temperatura.

Alternativa: B

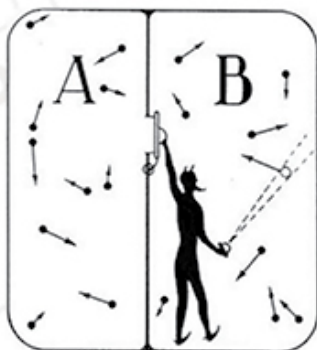


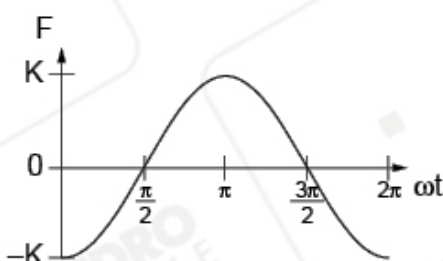
Ilustração do demônio de Maxwell.

O texto se refere à segunda lei da termodinâmica, mais precisamente ao “demônio de Maxwell”, mencionado no trecho transcrito como “um ser”.

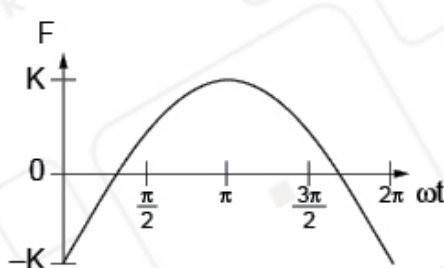


18. Dois fios longos de comprimento L conduzem correntes iguais, I . O primeiro fio é fixo no eixo x do sistema de referência enquanto o segundo gira lentamente com frequência angular ω num plano paralelo ao plano xy , com seu ponto médio fixo em $z = d$, sendo $d > 0$. Supondo que os dois fios sejam paralelos com correntes no mesmo sentido em $t = 0$, e definindo $K = \mu_0 I^2 L / (2\pi d)$, assinale a opção com a figura que melhor representa a dependência temporal da força F que o fio fixo exerce sobre o outro.

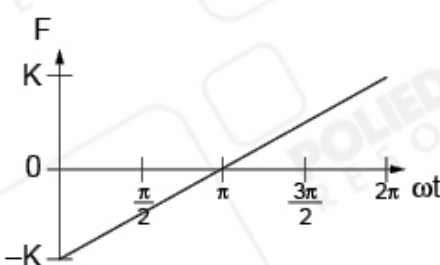
A. ()



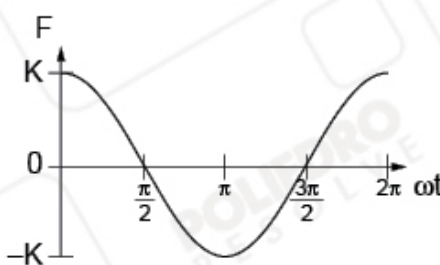
B. ()



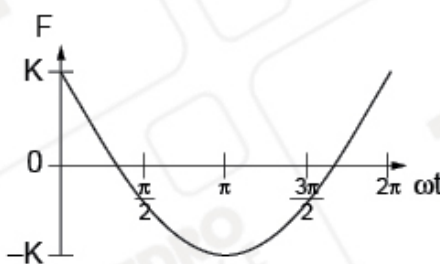
C. ()



D. ()

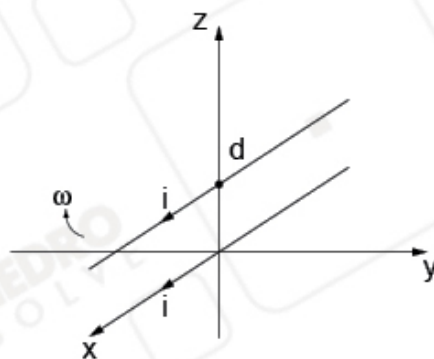


E. ()



Alternativa: A

A situação descrita é vista na figura a seguir:



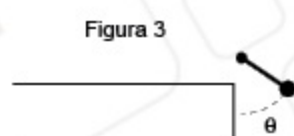
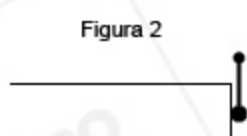
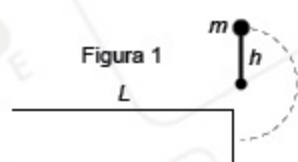
No instante $t = 0$, a força é máxima e aponta para $-\hat{z}$ (atração), pois os fios são percorridos por correntes de mesmo sentido.

Decorridos $\frac{1}{4}T$, a força é nula, uma vez que as correntes são perpendiculares.

Em $\frac{T}{2}$, a força é máxima novamente, mas repulsiva ($+\hat{z}$), dado que os fios são percorridos por correntes de sentidos opostos. Em $\frac{3}{4}T$, a força volta a ser nula, pois novamente as correntes serão perpendiculares.



- 19.** Um pêndulo simples de massa m e haste rígida de comprimento h é articulado em torno de um ponto e solto de uma posição vertical, conforme a Figura 1. Devido à gravidade, o pêndulo gira atingindo uma membrana ligada a um tubo aberto em uma das extremidades, de comprimento L e área da seção transversal S (Figura 2). Após a colisão de reduzida duração, Δt , o pêndulo recua atingindo um ângulo máximo θ (Figura 3). Sejam ρ a densidade de equilíbrio do ar e c a velocidade do som. Supondo que energia tenha sido transferida somente para a harmônica fundamental da onda sonora plana no tubo, assinale a opção com a amplitude da oscilação das partículas do ar.



- A. () $\frac{2L}{\pi c} \sqrt{\frac{2mgh(1+\cos\theta)}{\rho S c \Delta t}}$
- B. () $\frac{L}{c} \sqrt{\frac{2mgh(1+\cos\theta)}{\rho S L}}$
- C. () $\frac{2L}{\pi c} \sqrt{\frac{2mgh(1+\cos\theta)}{\rho S L}}$
- D. () $\frac{2L}{\pi c} \sqrt{\frac{2mgh(1-\cos\theta)}{\rho S c \Delta t}}$
- E. () $\frac{L}{\pi c} \sqrt{\frac{2mgh(1-\cos\theta)}{\rho S c \Delta t}}$

Alternativa: C (*)

Por conservação de energia, com referencial no ponto de articulação da haste:

$m \cdot g \cdot h = -m \cdot g \cdot h \cdot \cos \theta + E \Rightarrow E = m \cdot g \cdot h \cdot (1 + \cos \theta)$, em que a energia E é transferida para onda sonora.

Assim, tem-se:

$$E = \frac{\rho \cdot S \cdot L \cdot \omega^2 \cdot A^2}{2}, \text{ com } \omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot c}{\lambda}.$$

Para o harmônico fundamental, $\lambda = \frac{L}{4}$. Logo:

$$E = \frac{\rho \cdot S \cdot L}{2} \left(\frac{\pi \cdot c}{2 \cdot L} \right)^2 \cdot A^2 = m \cdot g \cdot h (1 + \cos \theta) \Rightarrow$$

$$A = \frac{2 \cdot L}{\pi \cdot c} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g \cdot h (1 + \cos \theta)}{\rho \cdot S \cdot L}}$$

(*) O gabarito oficial divulgado pelo ITA foi a alternativa A. Porém, a equipe de professores de Física do Poliedro respeitosamente discorda.

É mencionado no enunciado que há transferência de energia para uma harmônica. Isso leva a ideia de uma onda periódica, na qual todos os elementos de massa vibram com a mesma energia. Assim, no cálculo de massa, não faz sentido calcular somente a massa de ar deslocada, mas sim toda a energia no interior do tubo, o que envolve o cálculo da massa total. Não há como um pulso transferir energia a uma harmônica. Para haver ressonância, a onda precisa ser periódica, portanto a resolução correta é a apresentada acima.



20. Dois recipientes A e B de respectivos volumes V_A e $V_B = \beta V_A$, constantes, contêm um gás ideal e são conectados por um tubo fino com válvula que regula a passagem do gás, conforme a figura. Inicialmente o gás em A está na temperatura T_A sob pressão P_A e em B, na temperatura T_B sob pressão P_B . A válvula é então aberta até que as pressões finais P_{Af} e P_{Bf} alcancem a proporção $P_{Af}/P_{Bf} = \alpha$, mantendo as temperaturas nos seus valores iniciais. Assinale a opção com a expressão de P_{Af} .

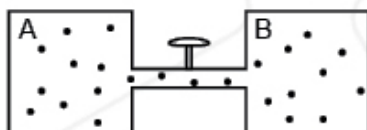
A. () $\left[\left(\frac{P_B T_A}{P_A T_B} + \beta \right) / \left(\beta + \frac{1}{\alpha} \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$

B. () $\left[\left(1 + \beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} \right) / \left(1 - \frac{\beta T_A}{\alpha T_B} \right) \right] P_A$

C. () $\left[\left(1 + \beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} \right) / \left(1 + \frac{\beta T_A}{\alpha T_B} \right) \right] P_A$

D. () $\left[\left(1 + \beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} \right) / \left(\alpha + \beta \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$

E. () $\left[\left(\beta \frac{P_B T_A}{P_A T_B} - 1 \right) / \left(\alpha + \beta \frac{T_A}{T_B} \right) \right] P_A$

**Alternativa: C**

No início:

$$\begin{cases} P_A \cdot V_A = n_A \cdot R \cdot T_A \\ P_B \cdot V_B = n_B \cdot R \cdot T_B \end{cases}$$

No final:

$$\begin{cases} P_{Af} \cdot V_A = n_{Af} \cdot R \cdot T_A \\ P_{Bf} \cdot V_B = n_{Bf} \cdot R \cdot T_B \end{cases}$$

Como a quantidade de gás é constante:

$$n_A + n_B = n_{Af} + n_{Bf} \Rightarrow \frac{P_A \cdot V_A}{R \cdot T_A} + \frac{P_B \cdot V_B}{R \cdot T_B} = \frac{P_{Af} \cdot V_A}{R \cdot T_A} + \frac{P_{Bf} \cdot V_B}{R \cdot T_B} \Rightarrow$$

$$\frac{P_A \cdot V_A}{T_A} + \frac{P_B \cdot \beta \cdot V_A}{T_B} = \frac{P_{Af} \cdot V_A}{T_A} + \frac{P_{Af} \cdot \beta \cdot V_A}{\alpha \cdot T_B} \Rightarrow \frac{P_A}{T_A} + \frac{\beta \cdot P_B}{T_B} = P_{Af} \cdot \left(\frac{1}{T_A} + \frac{\beta}{\alpha \cdot T_B} \right) \Rightarrow$$

$$P_A \cdot T_B + \beta \cdot P_B \cdot T_A = P_{Af} \left(\frac{\alpha \cdot T_B + \beta \cdot T_A}{\alpha} \right) \Rightarrow$$

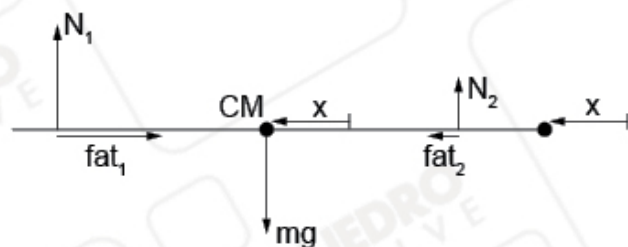
Portanto,
$$P_{Af} = \frac{\left(1 + \frac{\beta \cdot P_B \cdot T_A}{P_A \cdot T_B} \right) \cdot P_A}{\left(1 + \frac{\beta \cdot T_A}{\alpha \cdot T_B} \right)}$$



- 21.** Uma prancha homogênea de massa m e sustentada por dois roletes, interdistantes de 2ℓ , que giram rapidamente em sentidos opostos, conforme a figura. Inicialmente o centro de massa da prancha dista x da linha intermediária entre os roletes. Sendo μ o coeficiente de atrito cinético entre os roletes e a prancha, determine a posição do centro de massa da prancha em função do tempo.

Resolução:

Analisando a prancha:



$$\begin{cases} F_{Rx} = fat_2 - fat_1 = \mu \cdot N_2 - \mu \cdot N_1 \Rightarrow F_{Rx} = \mu \cdot (N_2 - N_1) \\ \vec{F}_{Ry} = \vec{0} \Rightarrow N_1 + N_2 = mg \\ \vec{\tau}_{R,CM} = \vec{0} \Rightarrow N_1 \cdot (\ell + x) = N_2 \cdot (\ell - x) \end{cases}$$

Logo:

$$(N_1 - N_2) \cdot \ell = -(N_1 + N_2) \cdot x \Rightarrow N_1 - N_2 = -\frac{mg}{\ell} \cdot x$$

Portanto, a força restauradora é do tipo $-k \cdot x$:

$$F_{Rx} = \frac{-\mu \cdot m \cdot g}{\ell} \cdot x$$

A posição do C.M. pode ser descrita pelo MHS de equação:

$$X_{CM} = x \cdot \cos(\omega \cdot t + 0), \text{ onde } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{\mu \cdot g}{\ell}}$$

Portanto,
$$X_{CM} = x \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{\mu \cdot g}{\ell}} \cdot t\right)$$



- 22.** Uma esfera sólida e homogênea de volume V e massa específica ρ repousa totalmente imersa na interface entre dois líquidos imiscíveis. O líquido de cima tem massa específica ρ_c e o de baixo, ρ_b , tal que $\rho_c < \rho < \rho_b$. Determine a fração imersa no líquido superior do volume da esfera.

Resolução:

Para o equilíbrio translacional, tem-se:

$$E = P \Rightarrow \rho_c \cdot V_c \cdot g + \rho_b \cdot V_b \cdot g = (\rho \cdot V)g \Rightarrow \rho_c \cdot V_c + \rho_b (V - V_c) = \rho \cdot V \Rightarrow$$

$$V_c (\rho_c - \rho_b) = V (\rho - \rho_b) \Rightarrow \boxed{\frac{V_c}{V} = \frac{\rho_b - \rho}{\rho_b - \rho_c}}$$

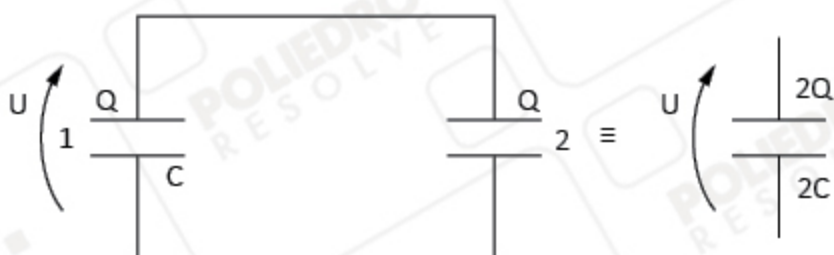


- 23.** Dois capacitores em paralelo de igual capacitância C estão ligados a uma fonte cuja diferença de potencial é U . A seguir, com essa fonte desligada, introduz-se um dielétrico de constante dielétrica k num dos capacitores, ocupando todo o espaço entre suas placas. Calcule:
- a carga livre que flui de um capacitor para outro;
 - a nova diferença de potencial entre as placas dos capacitores;
 - a variação da energia total dos capacitores entre as duas situações.

Resolução:

Trata-se de uma questão de capacitores associados em paralelo e previamente carregados.

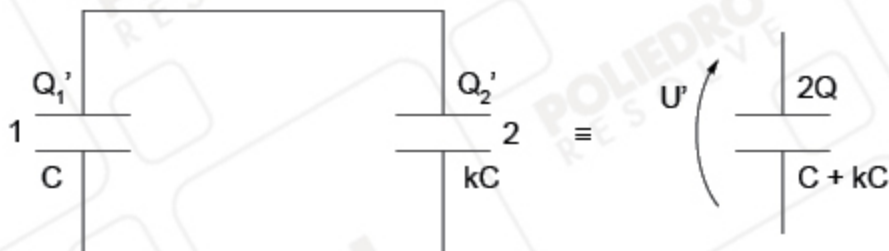
Inicialmente, tem-se:



A DDP entre os capacitores é dada por: $U = \frac{Q}{C}$

A energia armazenada pelos capacitores é dada por: $\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot 2C \cdot U^2 = CU^2$

Ao colocar o dielétrico, tem-se que:



Anova DDP (U') entre as placas dos capacitores é dada por: $U' = \frac{2Q}{C(1+k)}$

A relação entre U e U' é obtida por: $\frac{U}{U'} = \frac{\frac{Q}{C}}{\frac{2Q}{C(1+k)}} \Rightarrow \frac{U}{U'} = \frac{(1+k)}{2}$

Portanto, $U' = \frac{2}{(1+k)} U$

Assim, $Q_2' = kCU' \Rightarrow Q_2' = kC \cdot \frac{2U}{(1+k)} \Rightarrow Q_2' = \frac{2k}{(1+k)} Q$

A carga que flui entre os capacitores é dada por: $\Delta Q = Q_2' - Q = \frac{2kQ}{(1+k)} - Q$

Portanto, $\Delta Q = UC \frac{(k-1)}{(k+1)}$

A energia final (ε') armazenada pelos capacitores é dada por:

$$\varepsilon' = \frac{1}{2} C(1+k) U'^2 = \frac{1}{2} C(1+k) \frac{4U^2}{(1+k)^2} \Rightarrow$$

$$\varepsilon' = \frac{2U^2 C}{(1+k)}$$

$$\Delta \varepsilon = \frac{2CU^2}{(1+k)} - CU^2$$

Portanto, $\Delta \varepsilon = CU^2 \frac{(1-k)}{(1+k)}$



- 24.** Seja um cometa numa órbita elíptica com as distâncias do afélio, r_a , e periélio, r_p . Com o Sol num dos focos como origem de um sistema de coordenadas polares, a equação que descreve o módulo do vetor posição r em função do ângulo θ medido a partir do periélio é $r(\theta) = \alpha / (1 + \varepsilon \cos \theta)$, em que α e ε são constantes, sendo $0 < \varepsilon < 1$. Expresse a excentricidade ε , a constante α e o período da órbita em função de r_a e r_p .

Resolução:

Em uma órbita elíptica, o período é dado pela 3ª lei de Kepler:

$$\frac{T^2}{\left(\frac{r_p + r_a}{2}\right)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{(r_p + r_a)^3}{8GM_s}}$$

Para o periélio, $\theta = 0^\circ$ e para o afélio, $\theta = 180^\circ$. Assim:

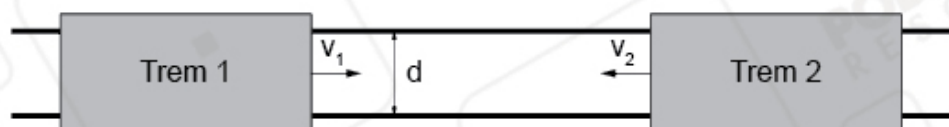
$$r_p \cdot (1 + \varepsilon) = r_a \cdot (1 - \varepsilon) \Rightarrow \varepsilon = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}$$

Logo, a constante α é dada por:

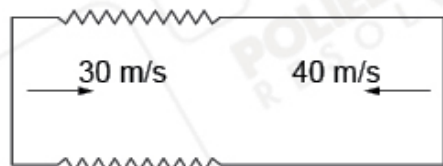
$$\alpha = r_p \cdot (1 + \varepsilon) \Rightarrow \alpha = r_p \left(1 + \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} \right) \Rightarrow \alpha = \frac{2 \cdot r_a \cdot r_p}{r_a + r_p}$$



- 25.** Na figura, os dois trens se aproximam, um com velocidade constante $v_1 = 108 \text{ km/h}$ e o outro com velocidade também constante $v_2 = 144 \text{ km/h}$. Considere os trens condutores perfeitos e os trilhos interdistantes de $d = 2,0 \text{ m}$, com resistência elétrica por unidade de comprimento igual a $0,10 \, \Omega/\text{km}$. Sabendo que em $t = 0$ os trens estão a 10 km de distância entre si e que o componente vertical local do campo magnético da Terra é $B = 5,0 \times 10^{-5} \text{ T}$, determine a corrente nos trilhos em função do tempo.

**Resolução:**

O problema pode ser modelado como se segue:



$$i = \frac{\varepsilon}{R}, \text{ na qual } \varepsilon \text{ é a fem induzida}$$

Calculando ε , tem-se:

$$\varepsilon = B \ell v = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 2 \cdot 70 = 7 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

Calculando R , tem-se:

$$R = 2(10^4 - 70t)10^{-4}$$

$$R = 2 - 14 \cdot 10^{-3}t$$

Como $R > 0$, tem-se que:

$$t < \frac{1000}{7} \text{ s}$$

Portanto:

$$i = \frac{7 \cdot 10^{-3}}{2(1 - 7 \cdot 10^{-3}t)} \text{ com } t < \frac{1000}{7} \text{ s}$$



- 26.** Contando com um prisma e um contador de número de fótons por segundo, deseja-se medir a temperatura de uma estrela com base no seu espectro eletromagnético obtido por meio de um telescópio.
- Projete esquematicamente esse experimento representando o prisma como um triângulo e o contador de fótons por segundo como um quadrado.
 - Explique os conceitos usados em (a) para obter a temperatura da estrela.

Resolução:

- a) Esquematicamente:



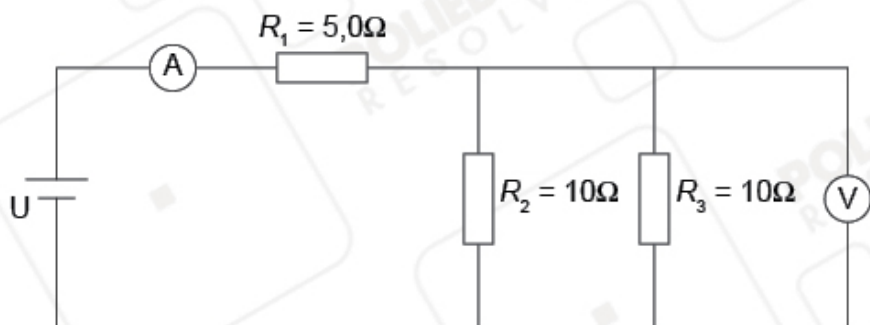
- b) Como a estrela está muito distante, o feixe de luz é paralelo. Assim, o prisma é utilizado para obter a composição espectral da luz vindo da estrela. O contador de fótons é utilizado para se obter o comprimento de onda na qual se tem o pico de intensidade. Com esse comprimento de onda e utilizando a lei de deslocamento de Wien, tem-se a temperatura da estrela, que determina a temperatura da radiação de um corpo negro em função de λ de pico.

$$T = \frac{2,898 \cdot 10^{-3}}{\lambda_{\text{pico}}} \text{ K}$$

Há que-se notar que o efeito Doppler é desconsiderado. Isso pode afetar a medida de estrelas muito distantes.



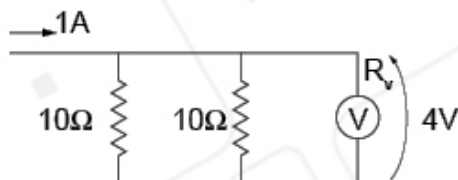
- 27.** No circuito abaixo os medidores de corrente e de tensão elétrica possuem resistência interna. Sabendo-se que a fonte fornece a ddp U , o voltímetro mede $4,0\text{ V}$, o amperímetro mede $1,0\text{ A}$ e que os valores das resistências R_1 , R_2 e R_3 estão indicadas na figura, calcule o valor da resistência interna do voltímetro.



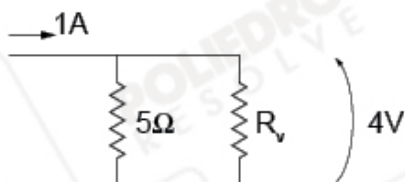
Resolução:

No caso, o resistor de 5Ω não é importante para o cálculo da resistência do voltímetro.

Assim:



A leitura do voltímetro é 4 V . Considerando-se que $10\Omega // 10\Omega$ é 5Ω , tem-se:

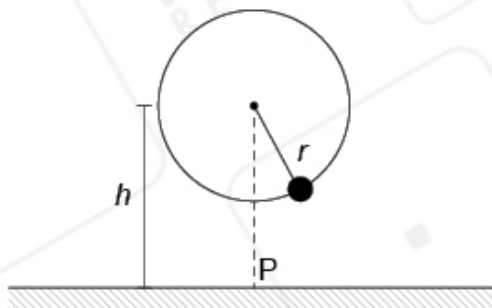


$$\left(\frac{R_v \cdot 5}{R_v + 5} \right) \cdot 1 = 4$$

Portanto, $R_v = 20\Omega$



- 28.** Na figura, presa a um fio de comprimento de 1,0 m, uma massa de 1,0 kg gira com uma certa velocidade angular num plano vertical sob a ação da gravidade, com eixo de rotação a $h = 6,0$ m do piso. Determine a velocidade angular mínima dessa massa para a ruptura do fio que suporta no máximo a tração de 46 N, bem como a distância ao ponto P do ponto em que, nesse caso, a massa tocará o solo.

**Resolução:**

No ponto mais baixo da trajetória, tem-se:

$$T_{\text{MÁX}} - mg = m\omega_{\text{MÍN}}^2 R \Rightarrow 46 - 10 = 1 \cdot \omega_{\text{MÍN}}^2 \cdot 1 \Rightarrow \boxed{\omega_{\text{MÍN}} = 6 \text{ rad/s}}$$

Nesse instante, a velocidade é horizontal e vale:

$$v = \omega R \Rightarrow v = 6 \text{ m/s}$$

Para o lançamento horizontal, o alcance vale:

$$x = v \cdot \sqrt{\frac{2H}{g}} \Rightarrow x = 6 \sqrt{\frac{2 \cdot 5}{10}} \Rightarrow \boxed{x = 6 \text{ m}}$$

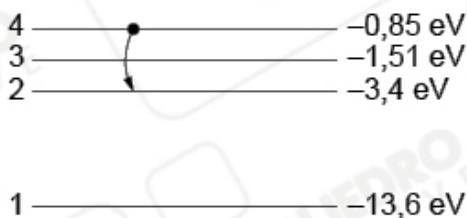
Obs.: nota-se que com a velocidade de 6 rad/s no ponto mais baixo, não é possível percorrer a trajetória circular completa, a menos que haja um agente externo além da força peso.



- 29.** Um átomo de Hidrogênio emite um fóton de energia 2,55 eV na transição entre dois estados estacionários. A razão entre as velocidades dos elétrons nesses dois estados é $1/2$. Determine a energia potencial do elétron no estado final desse átomo, sabendo que energia total no estado n é $E_n = -13,6/n^2$ eV e o raio é $r = n^2 r_B$, em que r_B é o raio de Bohr e $n = 1, 2, 3, \dots$

Resolução:

Pelo dado $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ eV, tem-se:



Como o fóton tem energia 2,55 eV, observa-se que a transição ocorreu do nível 4 para o nível 2.

Assim, para o nível 4:

$$(E_C)_4 + (E_P)_4 = -0,85 \Rightarrow \frac{1}{2} m v_4^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_4} = -0,85$$

Para o nível 2:

$$(E_C)_2 + (E_P)_2 = -3,4 \Rightarrow \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} = -3,4$$

No modelo de Bohr, as órbitas são circulares, e a $E_C = -\frac{1}{2} E_P$.

Dessa forma, para a órbita 2:

$$\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2} = -\frac{1}{2} (E_P)_2 + (E_P)_2 = \frac{1}{2} (E_P)_2 = -3,4 \text{ eV}$$

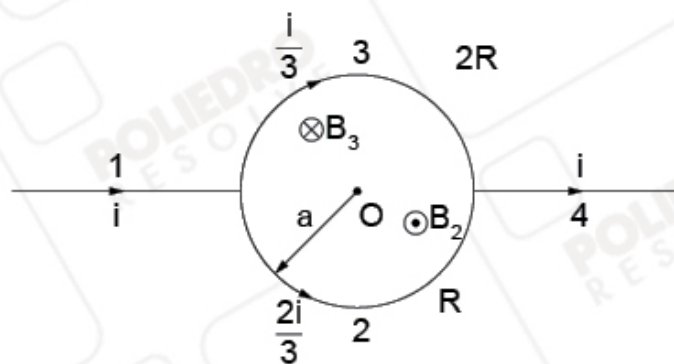
$$\text{Portanto: } \boxed{(E_P)_2 = -6,8 \text{ eV}}$$



- 30.** A figura mostra um fio por onde passa uma corrente I conectado a uma espira circular de raio a . A semicircunferência superior tem resistência igual a $2R$ e a inferior, igual a R . Encontre a expressão para o campo magnético no centro da espira em termos da corrente I .

**Resolução:**

Na situação descrita, tem-se quatro trechos:



Tem-se, ainda, que:

$$\begin{cases} i = i_2 + i_3 \\ R_3 = 2R_2 \\ U_2 = U_3 \end{cases}$$

Dessa forma, a corrente no trecho 2 é o dobro da corrente em 3, e os trechos 1 e 4 não geram campos em O pela lei de Biot-Savart.

Assim:

$$B_0 = B_2 - B_3 = \frac{1}{2} \frac{\mu \cdot \frac{2i}{3}}{2a} - \frac{1}{2} \frac{\mu \cdot \frac{i}{3}}{2a}$$

Portanto, $B_0 = \frac{\mu i}{12a}$.